

工业工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

工业工程学科是一门把工程的定量分析方法和社会科学知识相结合,对各种综合系统(包括生产系统、服务系统、组织系统等)进行设计和优化,以提高系统效率和效益为目标的工程技术,是一门集自然科学、社会科学、工程学和管理学为一体的综合交叉性学科。工业工程学科从学科结构和内容来看,可分为7个主要方向:运筹学与统计学、人因工效学、工作研究、企业集成、生产和服务系统、物流及供应链管理。

我校工业工程学科依托机械工程一级学科博士学位授权点,自主设置了工业工程博士学位授权点。该学科自2002年经省教育厅批准招收本科生以来,充分发挥自身优势,科学定位人才培养目标,积极进行人才培养和教学体系的探索,形成了一套面向企业实际需求,具有特色的本科生、硕士生及博士生教学体系和人才培养模式,拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍,构建了绿色制造等多个学术研究团队。

二、培养目标

以学生的成长、成才为本,全面落实科学发展观,努力构建国民经济发展中急需的创新型工业工程高水平复合人才培养体系,传承我校“厚德博学,崇实去浮”的优良办学传统,以“理论、实践和创新”为特色,遵循“厚基础、宽专业、强实践、重创新、懂管理”的培养模式,制定工业工程专业研究生培养目标。主要培养掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的工业工程专门知识,熟练掌握工程技术与管理知识,知识面宽广,能够从事工程设计、生产运作与管理及工业工程理论研究的,能够对复杂生产和服务系统进行分析、规划、设计和运作,具备较强的工程实践能力、团队协作能力、组织管理能力和创新能力,具有独立从事科学研究工作的能力,并能取得创造性的成果,具备国际化视野和行业前瞻性的高水平复合型人才。具体要求如下:

1. 工业工程学科工学博士学位获得者应德智体全面发展,具有开拓进取、锐意改革、自主创新的精神,严谨的科学态度和作风,并具有科研团队精神。
2. 应坚实而广泛地掌握本学科的基础理论和深入而系统的专门知识,通晓本学科及相关学科的现状,深入了解本学科的发展前沿方向及研究水平。
3. 具有良好的心理、生理素质,能独立从事科研工作,正确地运用定性与定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法,创造性地研究和解决该学科的有关理论和实际问题。
4. 能运用外语熟练地阅读专业书刊资料,达到能读、写、听、说的程度。

三、研究方向

1. 绿色制造与再制造系统理论与技术

包括绿色制造与可持续制造、再制造技术等

2. 生产与服务系统

包括数字孪生、生产控制与优化等

3. 产品与制造系统

包括产品开发与管理、制造系统建模与仿真等

4. 物流及供应链管理
包括物流工程、供应链管理等
5. 知识工程与管理
包括知识工程、管理统计学等

四、培养方式

博士生培养实行导师负责，鼓励组成指导小组集体指导。跨学科或交叉学科培养博士生时，应从相关学科中聘请副导师协助指导；博士生应在良好的学术环境下进行培养，在导师指导下选学有关课程，查阅文献资料，参加学术交流，确定具体课题，独立从事科学研究，并应取得创造性成果；博士生的培养以科学研究为主。重点强化创新意识和创新能力，培养独立从事科学研究的能力。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 7 年。

六、课程体系及学分要求

工业工程博士研究生学分要求及学分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告须有至少 5 名具有副教授以上职称的学者（其中同学科教授不少于 3 名）审定并签署意见，答辩环节至少有 5 名具有副教授以上职称的学者（其中同学科教授不少于 3 名）参加，报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的实验手段、估计课题的工作量、所需经费等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。开题报告一般应在第 3 学期进行。

2. 中期进展报告及考核：博士研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名具有副教授以上职称学者（其中至少 3 名教授）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。中期考核合格者继续做博士学位论文，不合格者，应终止攻读博士学位，或令其退学。

3. 学术交流：博士研究生须参加 10 次以上学术活动，其中必须具有参加国际学术会议（境外）1 次以上或国际（境外）短期合作研究或学习经历方可准予毕业。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械自动化学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工业工程（0802Z1）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC03149	国际学术交流方法与实践	International Academic Communication Methods and Practice	16	1	1	机械自动化学院	必修
		15BY03203	工业工程前沿	Industrial Engineering Frontier	32	2	2	机械自动化学院	
	学科基础课	15BD03201	制造系统科学	Manufacturing System Science	32	2	1	机械自动化学院	必修
		15BD03202	决策理论与方法	Decision-Making Theory and Method	32	2	1		
		20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	选修
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15BC03157	机械工程学科前沿	Academic Foreland	16	1	1	机械自动化学院	
		15BY05204	管理工程前沿	Management Engineering Frontier	32	2	2		
研究环节		15BYJ0301	开题报告	Research Proposal		1	3	机械自动化学院	必修
		15BYJ0302	学术交流	Academic Communication	≥10次	1		机械自动化学院	
		15BYJ0303	论文中期进展报告及考核	Mid-Term Evaluation		1	5	机械自动化学院	
		15BYJ0304	学位论文	Dissertation		9		机械自动化学院	